



產業更新 – 先進封裝產業

從 MI455X 到 Helios：先進封裝走向機櫃級

What's New – AMD 推出新一代 Instinct MI455X 及 Helios 機櫃

AMD 於 Advancing AI 2026 正式推出新一代 Instinct MI400 系列 GPU 及 Helios 機櫃級 AI 解決方案，進一步將產品布局由單一 AI 加速器延伸至涵蓋 GPU、CPU、高速網路與軟體平台的完整資料中心架構。Instinct MI455X 採用多晶粒與高頻寬記憶體整合設計，是由 8 顆運算晶粒、2 顆 Fabric / Cache 晶粒、2 顆 I/O 晶粒，以及 12 組 HBM4 組成的 3.5D 異質整合封裝；Helios 則進一步將 MI455X 由單顆 AI 加速器擴展為完整的機櫃級運算系統。平台採用可重複擴充的 4 個 GPU 運算托盤，單一機櫃共整合 72 顆 Instinct MI455X GPU 與 18 顆第六代 EPYC「Venice」CPU。

Trends/Outlook – Venice 亦為本次 Advancing AI 2026 焦點之一

第六代 EPYC「Venice」CPU 亦為本次 Advancing AI 2026 Keynote 焦點之一。Venice 正式命名為 EPYC 9006 系列，採用 Zen 6 架構，運算晶粒由台積電 N2 製程生產，單顆處理器最高配置 256 核心、512 執行緒，並支援 16 通道 DDR5 記憶體、最高 12,800 MT/s 的 MRDIMM 及 PCIe 6.0 高速介面，主要定位為新一代 AI 伺服器的主機端處理器。相較 GPU 專注於大型矩陣與平行運算，Venice 主要負責資料預處理、模型與工作排程、檢索增強生成、資料庫查詢、儲存與網路管理，以及多個 AI Agent 的並行執行與工具呼叫。隨 AI 應用由單次問答逐步轉向多 Agent 協作，CPU 需同時處理更多上下文檢索、外部工具串接及系統層任務，使核心密度、記憶體頻寬與 I/O 效能對整體 Token 產出效率的重要性持續提升。在 Helios 架構中，AMD 亦推出針對 AI 主機節點最佳化的 EPYC 9006 LP 版本，負責持續向 MI455X GPU 供應資料，並協調 GPU、網路與儲存資源，以降低主機端瓶頸並提升整體機櫃運算效率。

Investment Summary

先進封裝方面，Instinct MI455X 採用台積電 N2、N3P 製程，並結合 3D SoIC 與 CoWoS-L 2.5D 封裝，構成 3.5D 異質整合架構。整體 MI455X 封裝共整合 12 顆邏輯晶粒與 12 組 HBM4，提供 432GB 記憶體容量及 23.3TB/s 頻寬，但也同步提高混合鍵合對位、RDL 製作、HBM 貼合、底部填膠、模封、翹曲控制及最終測試等製程難度，顯示其效能提升已高度仰賴 SoIC 垂直堆疊與 CoWoS-L 水平整合的共同支撐；第六代 EPYC「Venice」導入 AMD 新一代 EFB(Elevated Fanout Bridge，高架扇出橋接) 2.5D 封裝技術。AMD 已宣布與日月光及旗下矽品共同開發並驗證晶圓級 EFB 製程，而日月光相對應的技術平台為 VIPack 架構下的 FOCoS-Bridge。

王筠婷

特用化學、半導體週邊

+886-2-2326-9899#7961

vanessawang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E			
日月光	3711 TT	18.4	29.6	97.2	61.1	33.2	20.6	840	610	買進
弘塑	3131 TT	62.7	90.0	38.1	43.5	38.6	26.9	3,800	2,420	買進
印能	7734 TT	66.7	92.0	81.5	38.0	55.3	40.1	N/A	3,690	Non-rated



AMD 以 MI455X 與 Helios 將 AI 競爭推向封裝整合新階段

進一步將產品布局由單一 AI 加速器延伸至完整資料中心架構

AMD 於 Advancing AI 2026 正式推出新一代 Instinct MI400 系列 GPU 及 Helios 機櫃級 AI 解決方案，進一步將產品布局由單一 AI 加速器延伸至涵蓋 GPU、CPU、高速網路與軟體平台的完整資料中心架構。其中，Instinct MI455X 採用多晶粒與高頻寬記憶體整合設計，是由 8 顆運算晶粒、2 顆 Fabric / Cache 晶粒、2 顆 I/O 晶粒，以及 12 組 HBM4 組成的 3.5D 異質整合封裝。其核心概念是：將最需要先進製程的運算部分切成多顆 XCD，再把快取、互連、I/O 與記憶體功能分散至不同晶粒，最後透過 3D 混合鍵合與 CoWoS-L 整合，提高單顆 GPU 的運算密度、記憶體容量與晶粒間傳輸效率。

Helios 則進一步將 MI455X 由單顆 AI 加速器擴展為完整的機櫃級運算系統。平台採用可重複擴充的 4 個 GPU 運算托盤，單一機櫃共整合 72 顆 Instinct MI455X GPU 與 18 顆第六代 EPYC「Venice」CPU，並搭配 AMD Pensando「Vulcano」AI NIC 及 ROCm 開放軟體平台，將 GPU 運算、CPU 主機端處理、記憶體、網路與軟體共同最佳化。整櫃最高可提供 2.9 ExaFLOPS 的 FP4 運算效能、1.4 ExaFLOPS 的 FP8 運算效能，以及 31TB HBM4 容量與約 1.7PB/s 的總記憶體頻寬，主要鎖定前沿大型模型訓練、大規模推論、長上下文與多 AI Agent 並行等高記憶體需求工作負載。

每顆 MI455X 整合 12 組 HBM4 並採用 3D 混合鍵合與 CoWoS-L 封裝，因此依 72 顆 GPU 推算，單一 Helios 機櫃即對應 72 顆大型 CoWoS-L 封裝及 864 組 HBM4 堆疊。這顯示 AMD 的競爭策略已由提升單顆 GPU 效能，進一步轉向以 Chiplet、HBM、先進封裝、高速互連、供電及液冷共同支撐機櫃級算力，並同步放大 CoWoS-L、混合鍵合、高階 ABF 載板、HBM 測試、散熱材料及系統級測試等供應鏈需求。

圖 1. Helios 由 18 組四 GPU 運算托盤構成，單櫃共搭載 72 顆 Instinct MI455X



資料來源：techbang，國泰證期研究部整理



推出新一代 EPYC「Venice」CPU

第六代 EPYC「Venice」CPU 亦為本次 Advancing AI 2026 Keynote 焦點之一。Venice 正式命名為 EPYC 9006 系列，採用 Zen 6 架構，運算晶粒由台積電 N2 製程生產，單顆處理器最高配置 256 核心、512 執行緒，並支援 16 通道 DDR5 記憶體、最高 12,800 MT/s 的 MRDIMM 及 PCIe 6.0 高速介面，主要定位為新一代 AI 伺服器的主機端處理器。相較 GPU 專注於大型矩陣與平行運算，Venice 主要負責資料預處理、模型與工作排程、檢索增強生成、資料庫查詢、儲存與網路管理，以及多個 AI Agent 的並行執行與工具呼叫。

隨 AI 應用由單次問答逐步轉向多 Agent 協作，CPU 需同時處理更多上下文檢索、外部工具串接及系統層任務，使核心密度、記憶體頻寬與 I/O 效能對整體 Token 產出效率的重要性持續提升。在 Helios 架構中，AMD 亦推出針對 AI 主機節點最佳化的 EPYC 9006 LP 版本，負責持續向 MI455X GPU 供應資料，並協調 GPU、網路與儲存資源，以降低主機端瓶頸並提升整體機櫃運算效率。

AMD 以 3D SoIC、CoWoS-L 與 FOCoS-Bridge 推進異質整合

Instinct MI455X 採用 3D SoIC 與 CoWoS-L 2.5D 封裝

先進封裝方面，Instinct MI455X 採用台積電 N2、N3P 製程，並結合 3D SoIC 與 CoWoS-L 2.5D 封裝，構成 3.5D 異質整合架構。首先，8 顆採 N2 製程的 XCD 運算晶粒，透過 SoIC 所採用的 3D 混合鍵合技術，垂直堆疊於 2 顆採 N3P 製程的 FCD (Fabric and Cache Die) 上方，形成兩組各由 4 顆 XCD 與 1 顆 FCD 構成的運算模組。此一垂直整合方式可利用高密度、短距離的 Die-to-Die 互連，讓 XCD 快速存取 FCD 內的快取、記憶體控制器與晶粒互連資源，進而降低資料傳輸延遲與功耗。

完成 SoIC 3D 堆疊後，再透過 CoWoS-L 將兩組 XCD / FCD 運算模組、2 顆 I/O Die 及 12 組 HBM4 水平整合於同一大型封裝。CoWoS-L 採用模塑式 RDL 中介層搭配局部矽互連晶片 (LSI)，僅在需要高速、高密度 Die-to-Die 傳輸的區域配置矽線路，其餘訊號與電源則由大面積 RDL 負責傳輸，可在降低大尺寸矽中介層成本與良率壓力的同時，支援更多邏輯晶粒與 HBM 整合。整體 MI455X 封裝共整合 12 顆邏輯晶粒與 12 組 HBM4，提供 432GB 記憶體容量及 23.3TB/s 頻寬，但也同步提高混合鍵合對位、RDL 製作、HBM 貼合、底部填膠、模封、翹曲控制及最終測試等製程難度，顯示其效能提升已高度仰賴 SoIC 垂直堆疊與 CoWoS-L 水平整合的共同支撐。

第六代 EPYC「Venice」CPU 採用 FOCoS-Bridge 封裝平台

第六代 EPYC「Venice」導入 AMD 新一代 EFB (Elevated Fanout Bridge，高架扇出橋接) 2.5D 封裝技術，透過扇出型重佈線層與局部矽橋，建立多顆 Zen 6 運算 Chiplet 及 I/O 晶粒之間的高密度互連。相較於以大面積矽中介層承載所有晶粒的封裝方式，EFB 僅在需要高速 Die-to-Die 傳輸的位置配置矽橋，可在提升互連頻寬與能源效率的同時，降低矽材料用量、封裝成本及大尺寸中介層的良率壓力。AMD 已宣布與日月光及旗下矽品共同開發並驗證晶圓級 EFB 製程，而日月光相對應的技術平台為 VIPack 架構下的 FOCoS-Bridge (Fan-Out Chip-on-Substrate Bridge)。

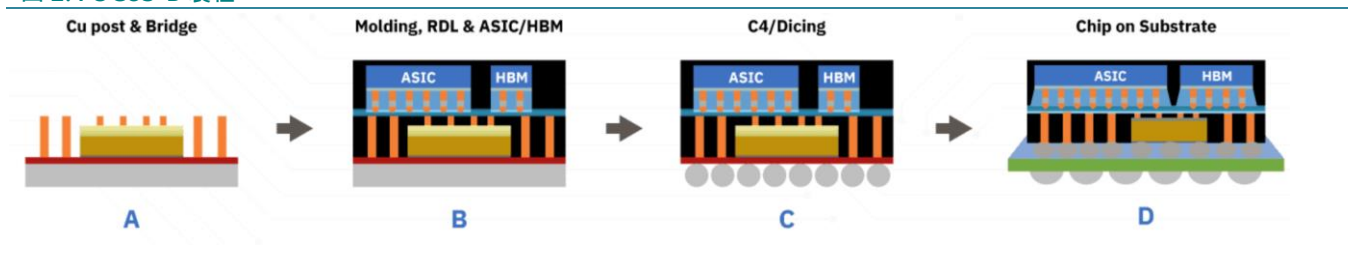
FOCoS-Bridge 為日月光 VIPack 先進封裝平台下的 Chiplet 整合技術，其核心是在扇出型 RDL 中介層內嵌局部矽橋，僅於晶粒間需要高速、高密度傳輸的區域提供次微米級線寬 / 線距互連，其餘



電源與低密度訊號則透過成本較低、線路較寬的扇外型 RDL 傳輸。相較傳統 2.5D 封裝必須以大量積砂中介層承載所有邏輯晶粒與記憶體，FOCoS-Bridge 可減少砂材料使用量，降低中介層尺寸放大所帶來的成本與良率壓力，同時保留高頻寬、低延遲及高 I/O 密度等優勢。日月光現有 FOCoS-Bridge 可支援約 0.5 微米 / 0.5 微米的局部矽橋線路，並結合約 2 微米 / 2 微米的扇外型 RDL，適合整合 CPU、GPU、ASIC、I/O Die 與 HBM 等異質晶粒。由於局部矽橋的數量與位置可依產品架構彈性配置，FOCoS-Bridge 特別適合大型 Chiplet 設計，可視為介於一般 FOCoS 與全尺寸矽中介層 2.5D 封裝之間方案，在封裝效能、成本與擴充性之間取得平衡。

就台廠供應鏈而言，MI455X 與 Venice 分別帶動台積電及日月光先進封裝需求。台積電可望受惠於 MI455X 採用 SoIC 與 CoWoS-L；日月光則透過 FOCoS-Bridge 平台切入 Venice 封裝，承接 RDL、局部矽橋、Chiplet 貼合與後段測試。隨封裝尺寸、晶粒數與互連複雜度提高，亦將同步帶動濕製程、貼合、清洗、載具、底部填膠、模封材料及高階 ABF 載板等設備與材料供應鏈需求。

圖 2. FOCoS-B 製程



資料來源：日月光，國泰證期研究部整理



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。